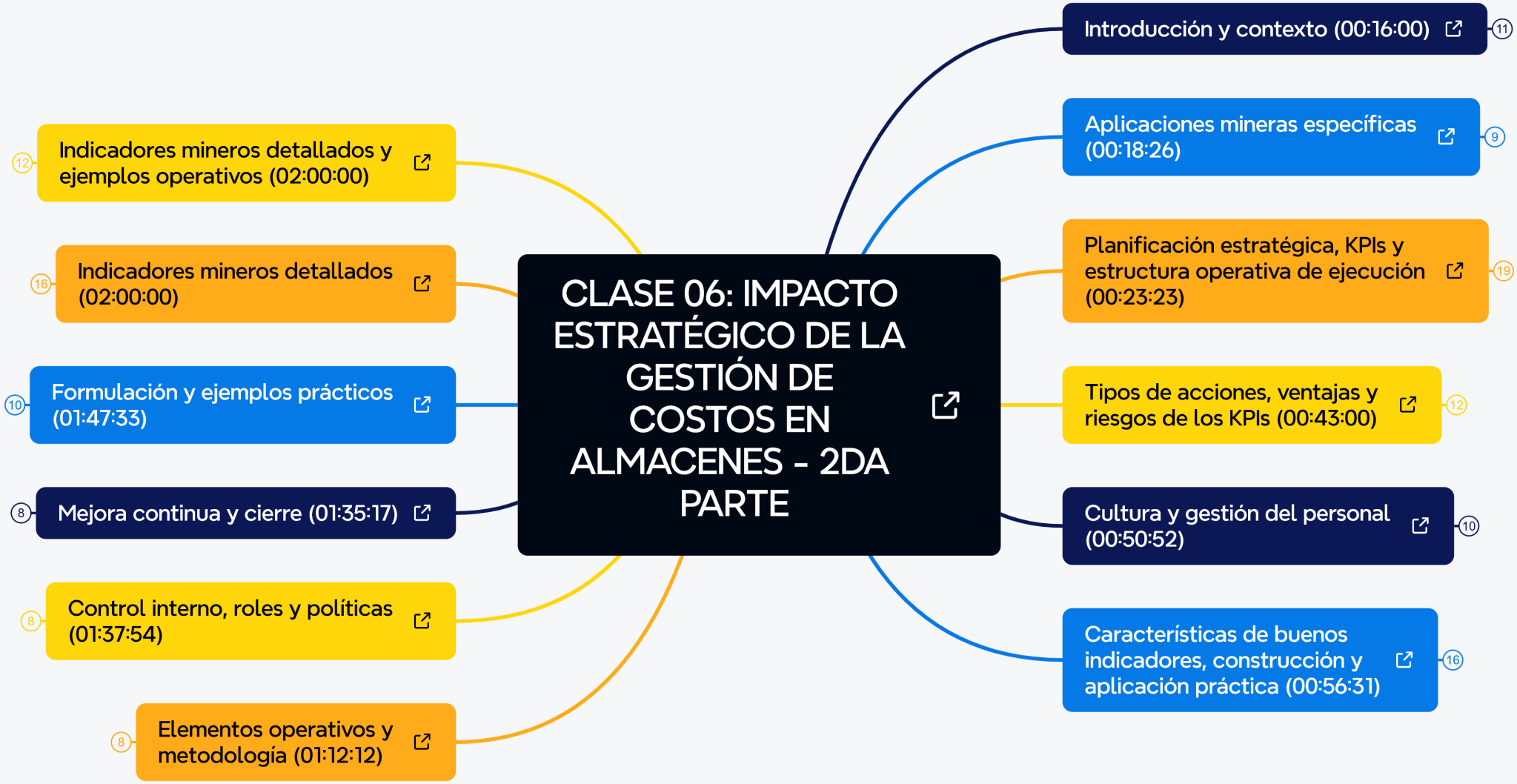
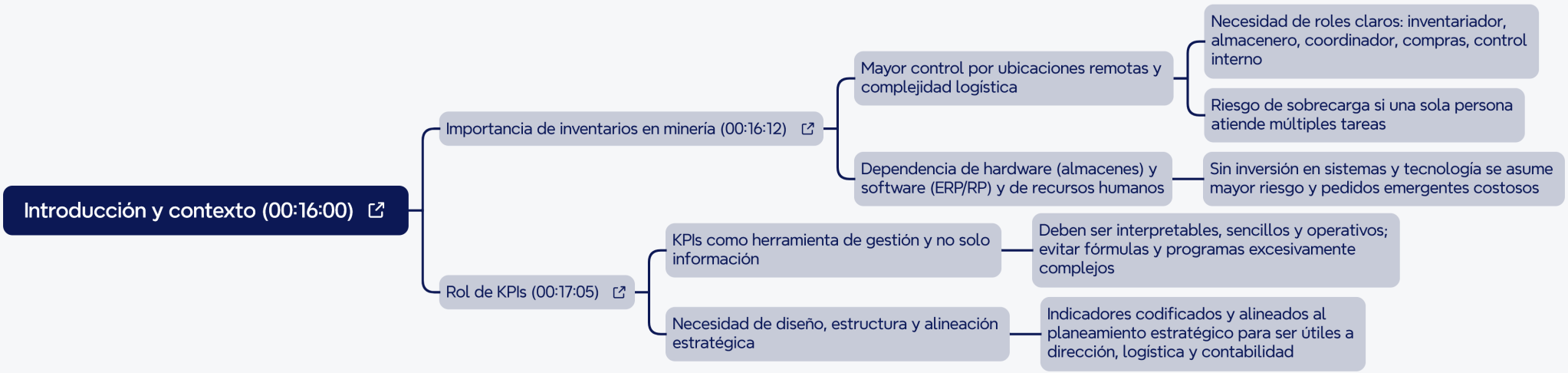
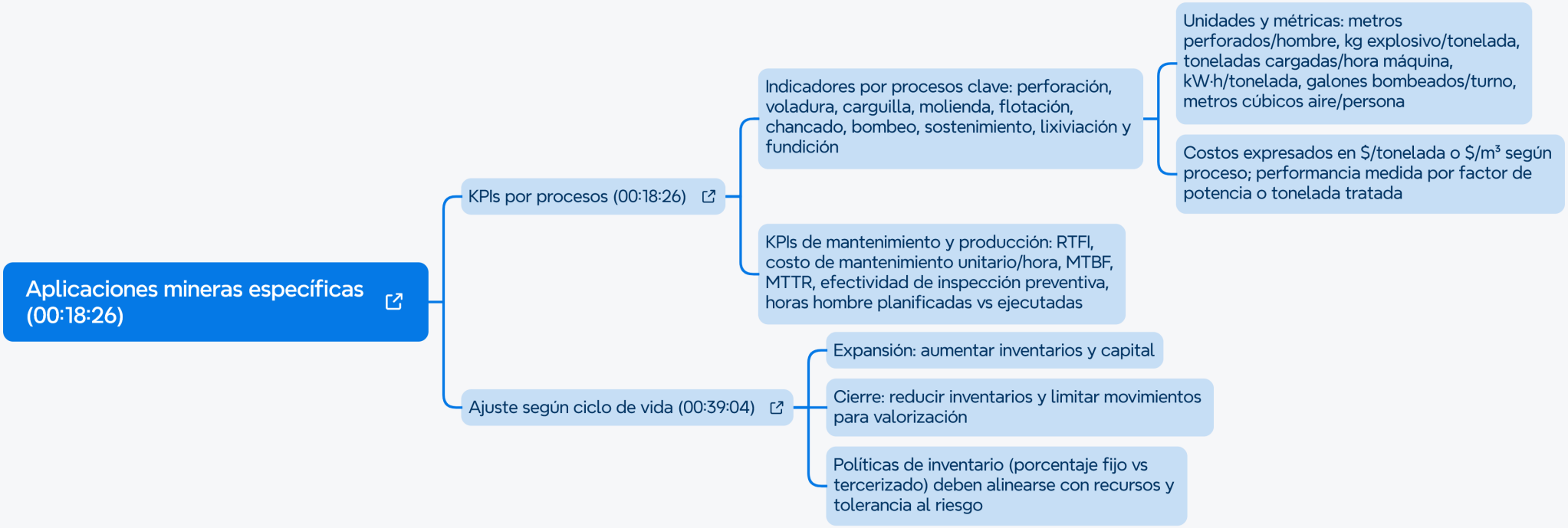
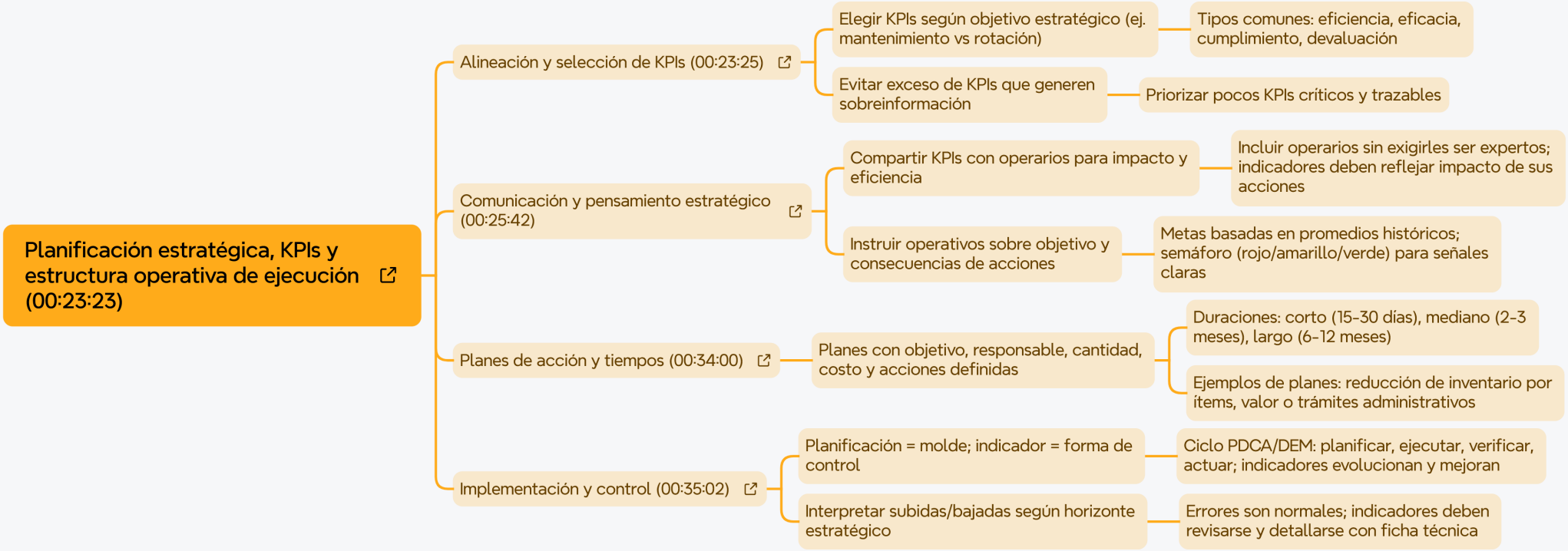
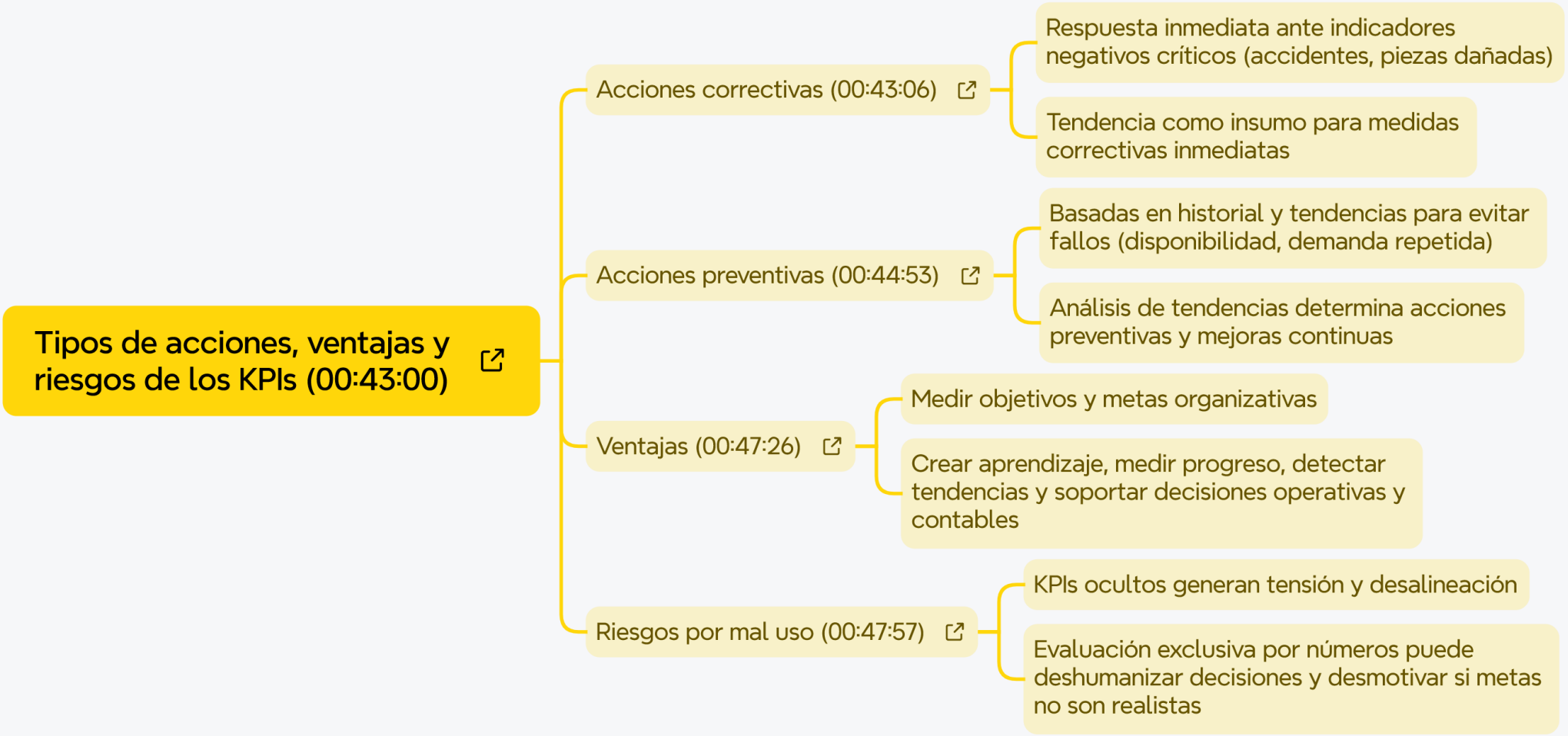
EDU MIN

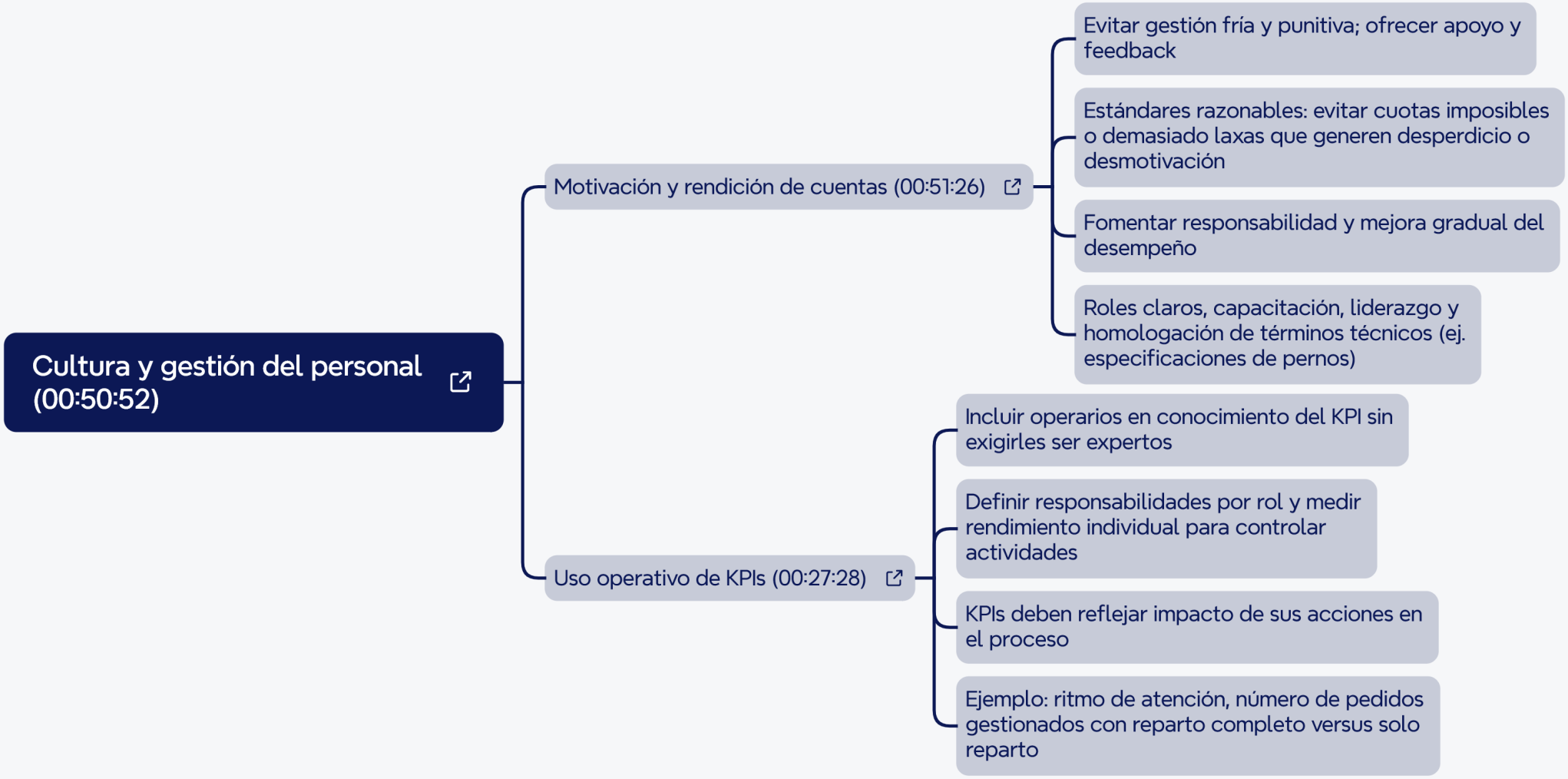

CLASE 06: IMPACTO ESTRATÉGICO DE LA GESTIÓN DE COSTOS EN ALMACENES - 2DA PARTE
Introducción y contexto (00:16:00) 11
Aplicaciones mineras específicas (00:18:26) 9
Planificación estratégica, KPIs y estructura operativa de ejecución (00:23:23) 19
Tipos de acciones, ventajas y riesgos de los KPIs (00:43:00) 12
Cultura y gestión del personal (00:50:52) 10
Características de buenos indicadores, construcción y aplicación práctica (00:56:31) 16
Indicadores mineros detallados y ejemplos operativos (02:00:00) 12
Indicadores mineros detallados (02:00:00) 16
Formulación y ejemplos prácticos (01:47:33) 10
Mejora continua y cierre (01:35:17) 8
Control interno, roles y políticas (01:37:54) 8
Elementos operativos y metodología (01:12:12) 8

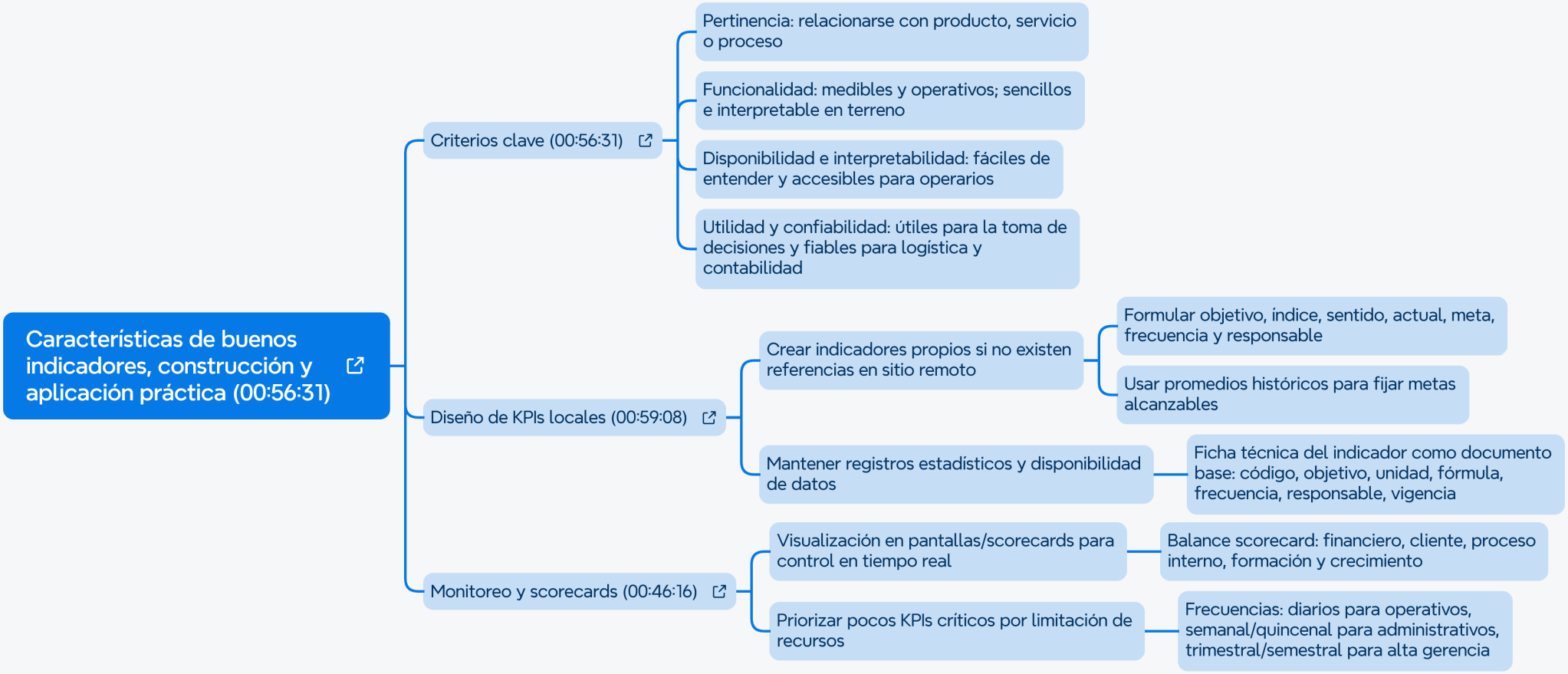

Introducción y contexto (00:16:00)
Importancia de inventarios en minería (00:16:12)
Mayor control por ubicaciones remotas y complejidad logística
Necesidad de roles claros: inventariador, almacenero, coordinador, compras, control interno
Riesgo de sobrecarga si una sola persona atiende múltiples tareas
Dependencia de hardware (almacenes) y software (ERP/RP) y de recursos humanos
Sin inversión en sistemas y tecnología se asume mayor riesgo y pedidos emergentes costosos
Rol de KPIs (00:17:05)
KPIs como herramienta de gestión y no solo información
Deben ser interpretables, sencillos y operativos; evitar fórmulas y programas excesivamente complejos
Necesidad de diseño, estructura y alineación estratégica
Indicadores codificados y alineados al planeamiento estratégico para ser útiles a dirección, logística y contabilidad

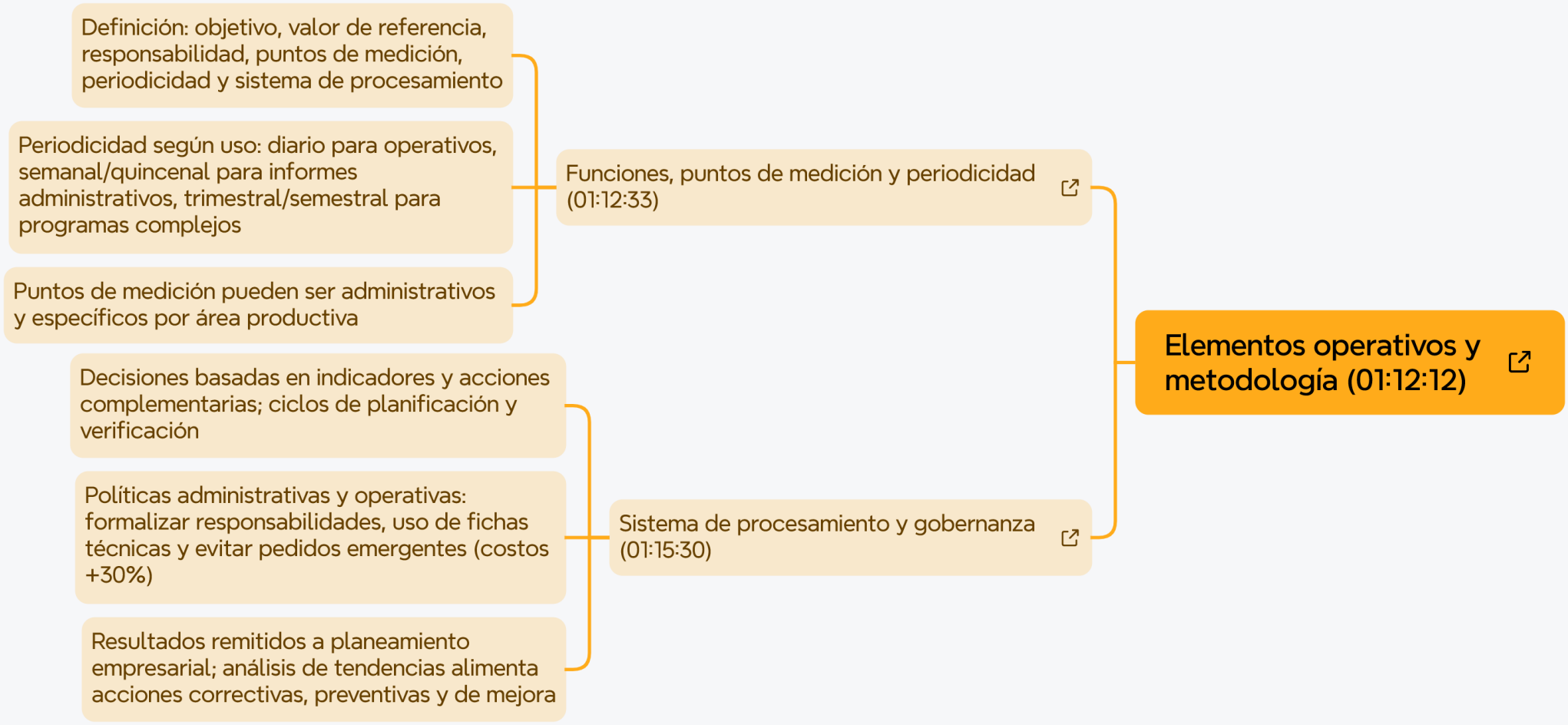

Aplicaciones mineras específicas (00:18:26)
KPIs por procesos (00:18:26)
Indicadores por procesos clave: perforación, voladura, carguilla, molienda, flotación, chancado, bombeo, sostenimiento, lixiviación y fundición
Unidades y métricas: metros perforados/hombre, kg explosivo/tonelada, toneladas cargadas/hora máquina, kW·h/tonelada, galones bombeados/turno, metros cúbicos aire/persona
Costos expresados en $/tonelada o $/m³ según proceso; performancia medida por factor de potencia o tonelada tratada
KPIs de mantenimiento y producción: RTFI, costo de mantenimiento unitario/hora, MTBF, MTTR, efectividad de inspección preventiva, horas hombre planificadas vs ejecutadas
Ajuste según ciclo de vida (00:39:04)
Expansión: aumentar inventarios y capital
Cierre: reducir inventarios y limitar movimientos para valorización
Políticas de inventario (porcentaje fijo vs tercerizado) deben alinearse con recursos y tolerancia al riesgo


Planificación estratégica, KPIs y estructura operativa de ejecución (00:23:23)
Alineación y selección de KPIs (00:23:25)
Elegir KPIs según objetivo estratégico (ej. mantenimiento vs rotación)
Tipos comunes: eficiencia, eficacia, cumplimiento, devaluación
Evitar exceso de KPIs que generen sobreinformación
Priorizar pocos KPIs críticos y trazables
Comunicación y pensamiento estratégico (00:25:42)
Compartir KPIs con operarios para impacto y eficiencia
Incluir operarios sin exigirles ser expertos; indicadores deben reflejar impacto de sus acciones
Instruir operativos sobre objetivo y consecuencias de acciones
Metas basadas en promedios históricos; semáforo (rojo/amarillo/verde) para señales claras
Planes de acción y tiempos (00:34:00)
Planes con objetivo, responsable, cantidad, costo y acciones definidas
Duraciones: corto (15-30 días), mediano (2-3 meses), largo (6-12 meses)
Ejemplos de planes: reducción de inventario por ítems, valor o trámites administrativos
Implementación y control (00:35:02)
Planificación = molde; indicador = forma de control
Ciclo PDCA/DEM: planificar, ejecutar, verificar, actuar; indicadores evolucionan y mejoran
Interpretar subidas/bajadas según horizonte estratégico
Errores son normales; indicadores deben revisarse y detallarse con ficha técnica

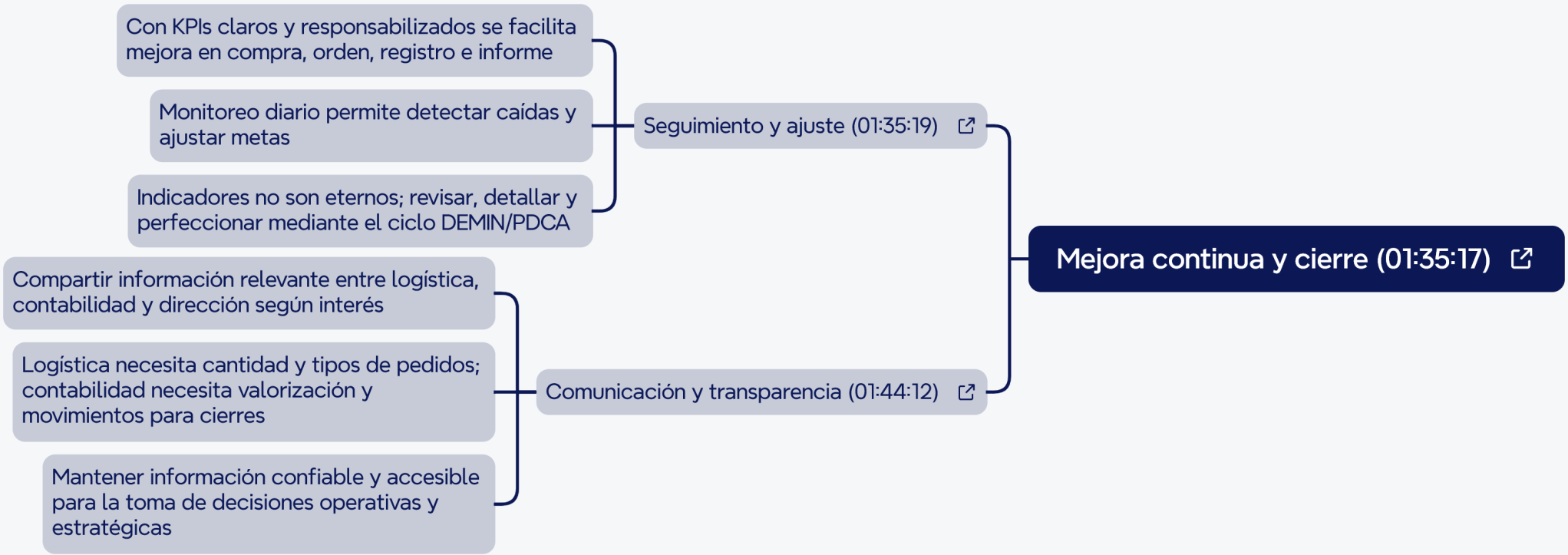

Tipos de acciones, ventajas y riesgos de los KPIs (00:43:00)
Acciones correctivas (00:43:06)
Respuesta inmediata ante indicadores negativos críticos (accidentes, piezas dañadas)
Tendencia como insumo para medidas correctivas inmediatas
Acciones preventivas (00:44:53)
Basadas en historial y tendencias para evitar fallos (disponibilidad, demanda repetida)
Análisis de tendencias determina acciones preventivas y mejoras continuas
Ventajas (00:47:26)
Medir objetivos y metas organizativas
Crear aprendizaje, medir progreso, detectar tendencias y soportar decisiones operativas y contables
Riesgos por mal uso (00:47:57)
KPIs ocultos generan tensión y desalineación
Evaluación exclusiva por números puede deshumanizar decisiones y desmotivar si metas no son realistas

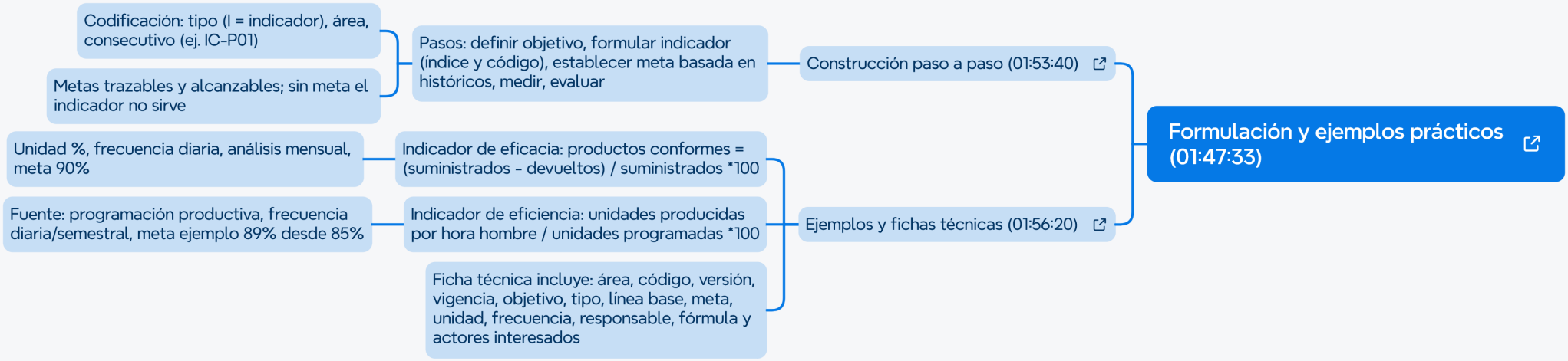

Cultura y gestión del personal (00:50:52)
Motivación y rendición de cuentas (00:51:26)
Evitar gestión fría y punitiva; ofrecer apoyo y feedback
Estándares razonables: evitar cuotas imposibles o demasiado laxas que generen desperdicio o desmotivación
Fomentar responsabilidad y mejora gradual del desempeño
Roles claros, capacitación, liderazgo y homologación de términos técnicos (ej. especificaciones de pernos)
Uso operativo de KPIs (00:27:28)
Incluir operarios en conocimiento del KPI sin exigirles ser expertos
Definir responsabilidades por rol y medir rendimiento individual para controlar actividades
KPIs deben reflejar impacto de sus acciones en el proceso
Ejemplo: ritmo de atención, número de pedidos gestionados con reparto completo versus solo reparto


Características de buenos indicadores, construcción y aplicación práctica (00:56:31)
Criterios clave (00:56:31)
Pertinencia: relacionarse con producto, servicio o proceso
Funcionalidad: medibles y operativos; sencillos e interpretable en terreno
Disponibilidad e interpretabilidad: fáciles de entender y accesibles para operarios
Utilidad y confiabilidad: útiles para la toma de decisiones y fiables para logística y contabilidad
Diseño de KPIs locales (00:59:08)
Crear indicadores propios si no existen referencias en sitio remoto
Formular objetivo, índice, sentido, actual, meta, frecuencia y responsable
Usar promedios históricos para fijar metas alcanzables
Mantener registros estadísticos y disponibilidad de datos
Ficha técnica del indicador como documento base: código, objetivo, unidad, fórmula, frecuencia, responsable, vigencia
Monitoreo y scorecards (00:46:16)
Visualización en pantallas/scorecards para control en tiempo real
Balance scorecard: financiero, cliente, proceso interno, formación y crecimiento
Priorizar pocos KPIs críticos por limitación de recursos
Frecuencias: diarios para operativos, semanal/quincenal para administrativos, trimestral/semestral para alta gerencia


Elementos operativos y metodología (01:12:12)
Funciones, puntos de medición y periodicidad (01:12:33)
Definición: objetivo, valor de referencia, responsabilidad, puntos de medición, periodicidad y sistema de procesamiento
Periodicidad según uso: diario para operativos, semanal/quincenal para informes administrativos, trimestral/semestral para programas complejos
Puntos de medición pueden ser administrativos y específicos por área productiva
Sistema de procesamiento y gobernanza (01:15:30)
Decisiones basadas en indicadores y acciones complementarias; ciclos de planificación y verificación
Políticas administrativas y operativas: formalizar responsabilidades, uso de fichas técnicas y evitar pedidos emergentes (costos +30%)
Resultados remitidos a planeamiento empresarial; análisis de tendencias alimenta acciones correctivas, preventivas y de mejora

- Control interno, roles y políticas (01:37:54)
  - Roles y reparto de tareas (01:30:38)
    - Separar funciones: inventariador (codificar), almacenero (distribuir), coordinador (proveedores/negociación), jefe (medir variables y activar plan estratégico)
    - Si se trabaja con contratistas, definir nivel de servicio y accesos a ítems del almacén
    - Evitar malas prácticas: jefes manipulando cuotas, sobrecargar personal, o delegar actualización solo a auditoría externa
  - Políticas y recursos necesarios (01:39:01)
    - Políticas de inventario y de indicadores: documentadas y formalizadas
    - Ejemplo: % de inventario fijo vs tercerizado, política de asumir riesgos si no se invierte en sistemas
    - Alta dirección debe proveer recursos humanos, económicos y tecnológicos para ERP, RFID u otros; su ausencia incrementa riesgos y costos


Mejora continua y cierre (01:35:17)
Seguimiento y ajuste (01:35:19)
Con KPIs claros y responsabilizados se facilita mejora en compra, orden, registro e informe
Monitoreo diario permite detectar caídas y ajustar metas
Indicadores no son eternos; revisar, detallar y perfeccionar mediante el ciclo DEMIN/PDCA
Comunicación y transparencia (01:44:12)
Compartir información relevante entre logística, contabilidad y dirección según interés
Logística necesita cantidad y tipos de pedidos; contabilidad necesita valorización y movimientos para cierres
Mantener información confiable y accesible para la toma de decisiones operativas y estratégicas


Formulación y ejemplos prácticos (01:47:33)
Construcción paso a paso (01:53:40)
Pasos: definir objetivo, formular indicador (índice y código), establecer meta basada en históricos, medir, evaluar
Codificación: tipo (I = indicador), área, consecutivo (ej. IC-P01)
Metas trazables y alcanzables; sin meta el indicador no sirve
Ejemplos y fichas técnicas (01:56:20)
Indicador de eficacia: productos conformes = (suministrados - devueltos) / suministrados *100
Unidad %, frecuencia diaria, análisis mensual, meta 90%
Indicador de eficiencia: unidades producidas por hora hombre / unidades programadas *100
Fuente: programación productiva, frecuencia diaria/semestral, meta ejemplo 89% desde 85%
Ficha técnica incluye: área, código, versión, vigencia, objetivo, tipo, línea base, meta, unidad, frecuencia, responsable, fórmula y actores interesados

Indicadores mineros detallados (02:00:00)

Índices productivos y mecánicos (02:00:00)

- Índice mecánico: rendimiento de equipos y sistemas (máquinas, fajas, chancado) con variabilidad en el tiempo
- Afecta planes de producción y mantenimiento; requiere control exhaustivo y ficha técnica
- Índice minero/productivo: consumo de insumos por unidad de producto (ej. gramos de reactivo por gramos de metal)
- Permite evaluar eficiencia de insumos y determinar si rendimiento es positivo o negativo

KPIs por proceso minero (02:01:52)

- Voladura, relleno, molienda, flotación: métricas en kg, m³, $/tonelada y performancia por kg·ton
- Voladura: kg explosivo/tonelada, factor de potencia
- Relleno: kg de cemento/m³, $/m³
- Molienda: kg de medios (acero)/tonelada tratada, $/tonelada
- Flotación: kg reactivo/tonelada y $/tonelada

Mantenimiento, producción y operación (02:04:38)

- KPIs comunes: RTFI, costo de mantenimiento unitario/hora, MTBF, MTTR, efectividad de inspección preventiva
- Horas hombre planificadas vs ejecutadas (importante en minas 24/7), defectividad del planeamiento, retrabajo
- Perforación: metros perforados/hombre guardia, kg acero/hombre guardia
- Carguilla: toneladas cargadas/hora máquina, control de disponibilidad (alquiler vs propiedad)

Indicadores mineros detallados y ejemplos operativos (02:00:00)

- Energía, bombeo, chancado y sostenimiento (02:11:35)
  - Energía y chancado: kW·h/turno por tonelada chancada; kW·h es métrica crítica en áreas remotas
  - Bombeo: galones bombeados por turno o por máquina; diferencias por turnos (8/12 h)
  - Sostenimiento: unidades de pernos y m^3 instalados para sostenimiento de frentes
- Lixiviación, fundición, ambiente y comunidad (02:13:33)
  - Lixiviación: gramos de reactivo (ej. cianuro) por onza de metal, m^3 de solución recirculada por turno; relacionar con kW·h
  - Fundición: kg de fundente y kW·h/turno; control de concentrados y residuos sólidos por tonelada de concentrado
  - Gestión ambiental: m^3 de agua/onza, kW·h/tonelada, kg de residuos sólidos/tonelada; correlación con tipo de concentrado
  - Relaciones comunitarias: % empleo local, % compras locales, proporción de proyectos de desarrollo; indicadores que afectan continuidad productiva
- Referencias y lecturas (02:17:42)
  - Recomendaciones bibliográficas: Chopra (Supply Chain), Pearson (logística y cadena de suministro), literatura sobre costos y sistemas mineros
  - Invitar a revisar casos prácticos en próxima sesión y traer ejemplos propios para retroalimentación